经济学论文精读讲义

bjr

2026 年 10 月 21 日

目录

第一部分　气候变化适应 **1**

第一章　Climate Change Adaptation 研究脉络梳理 **3**

1.1　时间线 3

1.2　方法线 4

1.3　发现线 4

1.4　章节速查表 4

第二章　Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（Mérel & Gammans，AJAE 2021） **7**

2.1　这篇论文在说什么 7

2.2　A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation 7

第一部分

气候变化适应

本部分梳理 climate change adaptation 研究的脉络：climate 影响的估计方法如何从截面 Ricardian 模型走到 weather 波动面板（panel approach），再到对「panel approach 能否反映 long-run adaptation」的系统检验。建议先读 partinfo 章把握脉络，再进各篇精读章拆解 identification strategy。

第一章　Climate Change Adaptation 研究脉络梳理

本 part 梳理 climate change adaptation 研究的脉络。领域围绕的问题只有一个：climate change 会带来多大损害，经济主体又能通过长期 adaptation 抵消其中多少。本领域随 climate change 议题的兴起而出现；随着 adaptation 成为研究重点，方法重心从「估计影响」移向「检验 adaptation」。发展史按「当时面对什么问题、用什么方法回答、得到了什么发现、遗留了什么问题」登记，被推翻或修正的结论照实收录。

两个全书级的术语区分在这里先立起来（identification 上的含义随精读章展开）。第一，weather（天气）指年际与年内的波动，climate（气候）指 weather 的长期分布：用 weather 波动识别的是 short-run response（不含 long-run adaptation），long-run adaptation 要靠横截面 climatic differences 或 long differences 这类长期变异识别，凡引用识别结论先分清变异来源。第二，adaptation（适应）指长期发生的调整（品种、灌溉、种植制度），coping（应对）指短期风险管理（借贷、储蓄、转移），行文不混用。

1.1　时间线

以年份为轴登记方法演进与代表性发现；写「待补」的格子是欠账，对应精读章落地即还（自查：`grep -n '待补' part/*/partinfo.tex`）。

- **1994**：Mendelsohn、Nordhaus 与 Shaw 用美国县横截面上的农地价值对 climate 变量回归，开截面Ricardian 路线 (Mendelsohn et al., 1994)。
- **2007**：Deschênes 与 Greenstone 把 weather 波动面板（panel approach）引入农业影响评估（county fixed effects 加年际 weather 波动），回应截面路线的遗漏变量批评 (Deschênes and Greenstone, 2007)。
- **2016**：Burke 与 Emerick 用long differences（两个长时段均值之差），对比 long-run response 与 panel approach 给出的 short-run response，考察美国农业的 adaptation (Burke and Emerick, 2016)。同年 Hsiang 的综述系统整理了 climate econometrics 的各条 identification strategy (Hsiang, 2016)。
- **2021**：Mérel 与 Gammans 把「nonlinear panel approach 的系数在多大程度上反映 long-run adaptation」形式化为可计算的 asymptotic bias 分解问题（第二章）。
- 待补：Schlenker 与 Roberts（2009）的非线性温度响应一站；结构外推一站；各点落位后本时间线与「发现线」互相对照修订。

1.2 方法线

本领域实证方法（empirical approaches）的发展是一条「识别什么变异」的线。模型一侧的 terms：panel approach、nonlinear panel approach、fixed effects、county fixed effects；解释一侧的 terms：weather fluctuation、climatic differences、climatic adaptation。

方法线的当前主线：在 nonlinear panel approach 里，weather 波动（组内变异）识别 short-run response，climatic differences（横截面变异）经由 penalty term 重新进入系数 identification。两侧 terms 的对应关系由第二章首次给出显式分解。

待补：截面 Ricardian 与 panel approach 之争的方法叙事；long differences 与结构外推两站。

1.3 发现线

待补：本领域已确认的重点结论与量级区间，随各精读章「结果与解释」节落地回填；数字必须带表号（页码）与样本口径。目前已可登记的一条：第二章的摘要报告，对美国与法国的作物单产都找到了 long-run climatic adaptation 的证据。

待补：被推翻或修正的结论（如早期 Ricardian 外推的争议）。

1.4 章节速查表

本表是「章与 partinfo 互指」的锚：每篇精读章一格。

章	论文	回答的问题	方法	给领域留下了什么
第二章	Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（AJAE 2021）	nonlinear fixed effects 面板（忽略 penalty term 的二次设定）估计到的系数，在多大程度上能当作 long-run climate response 来读？	在 McIntosh 与 Schlenker（2006）框架上做 asymptotic bias 分解（固定 location 数、大 T）；美国与法国的作物单产面板上同时估计 long-run / short-run response	偏差可正可负，由条件于 location 的 weather 数据偏度驱动；无偏度时面板系数是 short-run 与 long-run response 的 convex combination；空间大面板的温度系数已主要反映 long-run response（降水不然）

本章参考文献

Marshall Burke and Kyle Emerick. Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3):106–140, 2016. doi: 10.1257/pol.20130025.

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Solomon Hsiang. Climate econometrics. *Annual Review of Resource Economics*, 8:43–75, 2016. doi: 10.1146/annurev-resource-100815-095343.

Robert Mendelsohn, William D. Nordhaus, and Daigee Shaw. The impact of global warming on agriculture: A Ricardian analysis. *American Economic Review*, 84(4):753–771, 1994.

第二章　Climate Econometrics: Can the Panel Approach Account for Long-Run Adaptation?（Mérel & Gammans，AJAE 2021）

2.1　这篇论文在说什么

2.2　A Simple Model of Long-Run Climatic Adaptation

本节拆解论文第二节。模型的目的不是刻画农户的完整决策问题，而是给「short-run response」与「long-run response」各下一个可操作的定义，使「panel approach 估计到的到底是什么」成为一个可以计算的问题：把忽略 climate penalty 的朴素二次面板模型放到这个 data-generating process 上，就能写出其 fixed effects 估计量相对 long-run 系数的 asymptotic bias（那是论文后续各节的任务，对应本章后续小节，待写）。论文自述这是一个 reduced-form 的 long-run adaptation 模型：行为含义通过 penalty term 进入设定，但行动选择本身不被显式建模。

先交代记号。模型考虑 $i = 1, \ldots, I$ 个 location（如县）与 $t = 1, \ldots, T$ 个时期（如年），每个观测有三个要素：产出 y_{it}，如对数农场利润（论文原例）或对数单产（论文经验部分用作物单产）；weather x_{it}，location i 在时期 t 的实现值，逐年波动；climate μ_i，是该 location 的常数。weather 与 climate 的区分沿用全书约定（第一章）。

下面是 bjr 总结的五条假设。已刊版正式编号的假设只有假设 1（第 1210 页），强外生性以「通常的强外生性假设」陈述（第 1214 页）；五条是本讲义对论文第二节的展开，对应关系随文注明。

Assumption 1 (Stationary locational climates). Each location's climate is stationary during the observation period: weather realizations are drawn from a time-invariant distribution centered on the location's climate,

$$\mathbb{E}[x_{it} \mid \mu_i] = \mu_i. \tag{2.1}$$

式 2.1 是论文的假设 1（第 1210 页），weather 是围绕 climate 波动的随机变量，climate 就是 weather 实现的（条件）均值。论文第二节开头即写明考虑「观测期内平稳的 locational climate」，并把可能带趋势 climate 的推广放到在线附录 F（第 1210 页）；论文还注明，除非另作说明，climate 即指 mean weather，更广的意义上 climate 是 weather 的整个分布，不止一阶矩（第 1210 页）。平稳性才支撑住一个关键读法：横截面上 μ_i 的差异可以被当作长期差

异。若样本期内 climate 本身在移动，截面变异里就混入了 climate 趋势本身的影响，而不只是 adaptation 的差异，后文所有基于 μ_i 的解释都要重讲。

Assumption 2 (Quadratic outcome equation with a climate penalty). The data-generating process (DGP) takes a quadratic form in both climate and weather:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 x_{it} + \beta_2 x_{it}^2 + \beta_3 (x_{it} - \mu_i)^2 + \varepsilon_{it}, \tag{2.2}$$

where the penalty term $\beta_3(x_{it} - \mu_i)^2$ is quadratic in the deviation of realized weather from the location's own climate, with $\beta_3 \leq 0$ expected.

式 2.2 是论文式 (1) 写成时期 t 的形式（第 1211 页），逐符号看：α_i 是 location fixed effect，吸收土壤、区位等一切不随时间变化的特征；β_1 与 β_2 是所有 location 共享的 weather 响应参数，$\beta_2 < 0$ 时响应呈穹形，这是选二次型的一个原因，即允许 weather 与产出之间的关系非单调、非线性（第 1211 页）。$\beta_3(x_{it} - \mu_i)^2$ 是penalty term，$\beta_3 \leq 0$，$\beta_3 = 0$ 即没有 climatic adaptation 的情形（第 1211 页）。论文把它命名为「climate penalty」，强调条件于 weather 实现时，构成惩罚的是 climate 而不是 weather 实现本身（第 1213 页）。为什么 penalty 取二次的偏差形式（原已填充的疑问句保留在这里作讨论题）：论文给的行为读法是，条件于 weather，对这场 weather「习以为常」的 location，因为其 climate 更接近它，已经有过更多适应它的机会，所以处境更好，例如炎热 climate 的 location 比凉爽 climate 的 location 更适应高温（第 1213 页）。二次型的另一个含义是只惩罚距离、不惩罚方向，这个限制的代价见易错点 2.2。

先算一个例子给读者看。设甲县 climate 偏冷 $\mu = 16\,^\circ\mathrm{C}$，乙县 climate 偏热 $\mu = 24\,^\circ\mathrm{C}$，penalty 系数取 $\beta_3 = -0.01$（对数产出的示意参数，为本讲义自设，不是原文数字）。生长季平均温度实现 $x = 21\,^\circ\mathrm{C}$ 时：甲县 penalty $-0.01 \times (21-16)^2 = -0.25$ 个对数点，乙县 penalty $-0.01 \times (21-24)^2 = -0.09$ 个对数点。同一场 weather，climate 更接近它的乙县损失更小。把 weather 换成 $x = 19\,^\circ\mathrm{C}$ 再算一遍：甲县 $-0.01 \times (19-16)^2 = -0.09$，乙县 $-0.01 \times (19-24)^2 = -0.25$，损失恰好对调。这个两县例子在后面讲偏差方向时还要用。

直觉 2.1 一年的干旱与干旱的 climate

短期与长期的差别不在「是否理性」，而在可调用 adaptation 通道集的大小。论文举了两个例子（第 1212 页）：一年的干旱不值得为此修建灌渠，但在干旱的 climate 里，修灌渠可能是值得的；异常热浪不值得为此安装整套空调系统，但值得买一台风扇 (Auffhammer and Schlenker, 2014)。其背后的假定是：长期投入（灌渠、空调系统）只对 climate 响应，资本短期固定、长期可变，同一函数形式里由 penalty term 体现。

Assumption 3 (Optimizing agents). In each location, economic agents choose a set of actions $\xi_i \in \mathbb{R}^L$ (crop varieties, planting dates, irrigation, and the like) so as to achieve maximized expected outcomes given their climate μ_i.

ξ_i 是 location i 的 adaptation 行动集。这一条不是凭空补的行为故事，论文在单期（时期 1）内把它推了出来（第 1211 页）。产出由函数 ϕ_i 给出：

$$y_{i1} = \phi_i(x_{i1}, \xi_i, \varepsilon_{i1}),$$

其中行动下标只有 i 没有 t：行动不针对逐年 weather 调整，论文的读法是行动针对 climate 而设（「committed actions」，第 1211 页）。设 ϕ_i 的形式为

$$\phi_i(x_{i1}, \xi_i, \varepsilon_{i1}) = \alpha_i + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i1}^2 + \beta_3 \big(x_{i1} - \omega_i(\xi_i)\big)^2 + \varepsilon_{i1},$$

其中 $\omega_i : \mathbb{R}^L \to X_i$ 为满射。条件于 weather x_{i1}，产出当且仅当 $\omega_i(\xi_i) = x_{i1}$ 时最大。经济主体选 ξ_i 以最大化期望产出：

$$\begin{aligned}\xi_i \in \operatorname{argmax}_\xi \mathbb{E}[\phi_i(x_{i1}, \xi, \varepsilon_{i1})] &= \operatorname{argmin}_\xi \mathbb{E}\big[(x_{i1} - \omega_i(\xi))^2\big] \\ &= \operatorname{argmin}_\xi \mathbb{E}\big[(x_{i1} - \mu_i + \mu_i - \omega_i(\xi))^2\big] = \omega_i^{-1}\big(\{\mu_i\}\big).\end{aligned}$$

交叉项 $2\,\mathbb{E}[x_{i1} - \mu_i]\,(\mu_i - \omega_i(\xi))$ 期望为零，用的正是假设 1（weather 围绕 climate 波动）；于是最优行动使 $\omega_i(\xi_i) = \mu_i$，代回 ϕ_i 就得到简化式 DGP，即式 2.2（论文式 (1)，第 1211 页）。这段推导把假设 1、本条假设与式 2.2 连成一体：penalty term 不是额外添加的回归项，而是「行动选来对付 μ_i」这一行为假设的直接后果。论文并注明式 2.2 与 McIntosh 和 Schlenker（2006）提出的模型相同 (McIntosh and Schlenker, 2006)。论文还指出式 2.2 容许一个更结构化的读法（第 1212 页）：在 Schlenker（2017）的品种选择框架里，β_3 可以依赖一个内生选择的品种指数 γ_i，农民依据 climate 均值与其方差选品种，penalty term 中 γ_i 取代 μ_i，此时 penalty 的最低点未必落在 μ_i；Schlenker 发现这层灵活性对美国玉米产量的长期系数估计没有实质改变 (Schlenker, 2017)。

Assumption 4 (Long run: all actions adjustable). Maximized expected outcomes can be achieved in the long run, when all actions can be varied in response to changes in environmental conditions. In the long run, the penalty vanishes and the expected outcome becomes

$$\mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{LR}} \mid \alpha_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2, \tag{2.3}$$

式 2.3 定义long-run response（第 1211 页），其中没有 penalty term，全部 adaptation 已经到位。要点有二。其一，long-run response 在数据里观测不到：行动 ξ_i 不随逐年 weather 调整，每个观测只是某条 short-run response 曲线上的一个点（第 1211 页）。其二，long-run 系数 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{LR}} = (\beta_1, \beta_2)$ 是论文当作基准的参照对象：评估 climate change 的净影响时，关心的正是这个 long-run 关系（第 1214 页）。

Assumption 5 (Behaviour channel only). Conditional on realised weather, the only way that climate may affect observed short-run outcomes is through the behavioural channel: in the short run, agents have adapted to their own climate μ_i, and the outcome therefore embeds the penalty

$$\mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{SR}} \mid \alpha_i, \mu_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 (x - \mu_i)^2. \tag{2.4}$$

式 2.4 定义short-run response（第 1211 页）。论文的原话与这条假设几乎逐字对应：模型中 climate 影响已实现 weather 下观测结果的理由只有一个，即 behavioral channel，climate 影响的是主体的既定行动（第 1211 页）。identification 前提也在这里一并写明：论文在转入估计前采用通常的强外生性假设以保证 fixed effects 估计的一致性，并注明只要 location climate 平稳，weather 方差 $\mathbb{E}[(x_{it} - \mu_i)^2]$ 便不随时间改变（第 1214 页）。若强外生性不成立，例如 weather 实现本身通过政策反应影响产出，组内估计量连 short-run response 都测不准；注意这是 panel approach 自身的 identification 前提，与「它能否反映 long-run adaptation」是两个独立的问题。

识别要点 2.1 带 climate penalty 的二次面板：可整体搬用的设定

$$\begin{aligned}
\text{DGP:}\quad & y_{it} = \alpha_i + \beta_1 x_{it} + \beta_2 x_{it}^2 + \beta_3 (x_{it} - \mu_i)^2 + \varepsilon_{it}, \qquad \beta_3 \le 0 \\
\text{long-run response:}\quad & \mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{LR}} \mid \alpha_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2 \\
\text{short-run response:}\quad & \mathbb{E}[y_{it}^{\mathrm{SR}} \mid \alpha_i, \mu_i, x] = \alpha_i + \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 (x - \mu_i)^2 \\
\text{identification:}\quad & \mathbb{E}[\varepsilon_{it} \mid \alpha_i, \mu_i, x_{i1}, \ldots, x_{iT}] = 0
\end{aligned}$$

配套的口径要求：climate μ_i 取 weather 的长期均值且样本期内不变；penalty term 以「weather 对本 location climate 的偏差」为自变量，与 weather 本身的三项（截距、一次、二次）并存。

climate 如何重新进入 identification。论文式 (2)（第 1213 页）把 penalty term 展开、按 β_3 的贡献归堆：

$$y_{it} = \underbrace{\alpha_i + \beta_3 \mu_i^2}_{\text{截距}} + \underbrace{\beta_1 x_{it}}_{\text{斜率}} + \underbrace{(\beta_2 + \beta_3)\, x_{it}^2}_{\text{曲率}} + \underbrace{(-2\beta_3)\, \mu_i x_{it}}_{\text{交互}} + \varepsilon_{it}.$$

在单个 location 内部，penalty term 恰好是 x_{it}、x_{it}^2 与常数项的线性组合，组内变异无法把它与 weather 项分开，也就是说 β_3 无法由任何一个 location 的组内变异单独识别。climate μ_i 的作用是改写每个 location 的截距、组内斜率与曲率，而 fixed effect 把截距项 $\alpha_i + \beta_3 \mu_i^2$ 当作常数吸收，论文脚注特别提醒这个被吸收的项随 climate 改变（第 1213 页脚注 14）。于是横截面上的 climatic differences 经由交互通道重新进入系数 identification，这正是论文要量化的事：朴素面板模型（漏掉 penalty term）得到的组内系数，究竟偏向 long-run 值多少。论文随后算出一个直接后果：把式 (2) 当成真模型去做反事实计算，长期效应会被算错（第 1213 页）。偏差公式见论文后续各节（本章后续小节待写）。

易错点 2.1 把 climate 均值当成暴露度的完备刻画

论文自己列出式 2.2 的两个限制，转述与解释系数时不可丢掉。其一，penalty 只看绝对距离、不看方向（第 1213 页）：上面两县例子里，$x = 21\,^{\circ}\mathrm{C}$ 对乙县的 3°C 偏差与 $x = 19\,^{\circ}\mathrm{C}$ 对甲县的 3°C 偏差被同等对待；论文自带的例子是冷热两个 location 都暴露在两 climate 均值的 weather 下，penalty 相同。若冷偏离与热偏离的后果不对称，二次 penalty 就把两种后果压平了。其二，均值未必是 adaptation 所对准的基准（工作稿第一版第 5 页）：若某 location 的 climate 分布双峰（极热年与极冷年交替），climate 均值 μ_i 对 adaptation 的刻画能力很弱。误用的形态是把「对均值的偏离」当成「对实际暴露的偏离」来解释 penalty term 系数。

图 2.1 依据已刊版图 1 重绘。取 $\beta_3 < 0$ 的情形，long-run response 呈穹形；每个 location 的 short-run response 曲线在自己的 climate μ_i 处与 long-run response 相切，因为 $x = \mu_i$ 时 penalty 恰为零、两条曲线的斜率也在此相等（第 1211 页）。这样的纵向缩放下（各 location α_i 画成相同），long-run response 恰是 short-run response 曲线族的上包络（第 1211 页）。原图还在各 location 的 short-run response 曲线附近画了样本数据点与误差箭头，重绘从略。weather 离本地 climate 越远，虚线沉得越深：short-run response 对「不熟悉的 weather」更敏感。「朴素面板模型拟合出的曲线落在 long-run response 与 short-run response 之间的哪里」，就是这条几何图景提出、论文后续各节回答的问题。

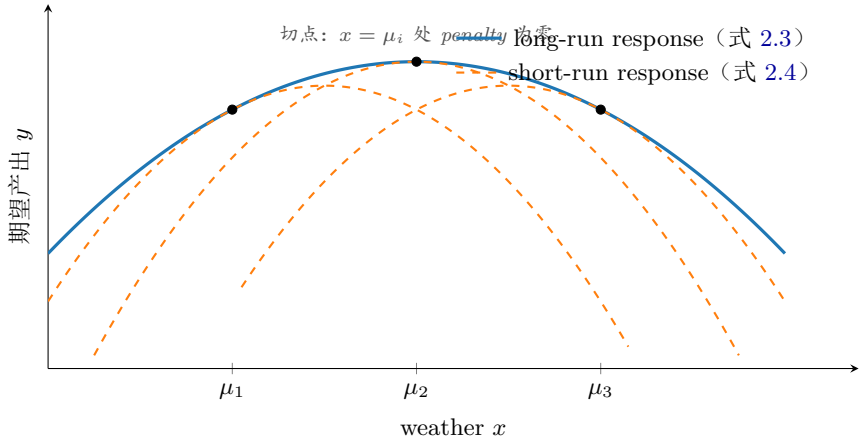


图 2.1： long-run response 与三个 location 的 short-run response（依据 Mérel 与 Gammans（2021）已刊版图 1 重绘；原图另含样本数据点与误差箭头，此处从略）。参数为本讲义自选（$\beta_1 = 4$、$\beta_2 = -1$、$\beta_3 = -1$、各 location α_i 相同），只示意曲线形状与切点位置。$\beta_3 < 0$ 时 long-run response 呈穹形，且为 short-run response 曲线族的上包络；每个 location 的 short-run response 在其 climate μ_i 处与 long-run response 相切，weather 离本地 climate 越远，short-run 产出相对长期基准的 penalty 越重。若各 location α_i 不同，全部曲线竖直平移，切点位置不变（第 1211 页）。

本节简化模型的结论自带适用范围：式 2.2 是论文为可解析性选定的特定函数形式，「偏差由偏度驱动」「convex combination」这些结论都是在它之上推出来的，换别的非线性设定是否仍有同型结论，论文在一般性与经验部分另行讨论（本章后续小节待写）。两县例子（$\mu = 16\,^\circ\mathrm{C}$ 与 $\mu = 24\,^\circ\mathrm{C}$）后续小节继续沿用。

本章参考文献

Maximilian Auffhammer and Wolfram Schlenker. Empirical studies on agricultural impacts and adaptation. *Energy Economics*, 46:555–561, 2014. doi: 10.1016/j.eneco.2014.09.010.

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Wolfram Schlenker. Inter-annual weather variation and crop yields. Working paper, Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University, 2017.

本章参考文献

Maximilian Auffhammer and Wolfram Schlenker. Empirical studies on agricultural impacts and adaptation. *Energy Economics*, 46:555–561, 2014. doi: 10.1016/j.eneco.2014.09.010.

Marshall Burke and Kyle Emerick. Adaptation to climate change: Evidence from US agriculture. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(3):106–140, 2016. doi: 10.1257/pol.20130025.

Olivier Deschênes and Michael Greenstone. The economic impacts of climate change: Evidence from agricultural output and random fluctuations in weather. *American Economic Review*, 97(1):354–385, 2007. doi: 10.1257/aer.97.1.354.

Solomon Hsiang. Climate econometrics. *Annual Review of Resource Economics*, 8:43–75, 2016. doi: 10.1146/annurev-resource-100815-095343.

Craig T. McIntosh and Wolfram Schlenker. Identifying non-linearities in fixed effects models. Working paper, School of International Relations and Pacific Studies, University of California, San Diego, 2006.

Robert Mendelsohn, William D. Nordhaus, and Daigee Shaw. The impact of global warming on agriculture: A Ricardian analysis. *American Economic Review*, 84(4):753–771, 1994.

Wolfram Schlenker. Inter-annual weather variation and crop yields. Working paper, Department of Economics and School of International and Public Affairs, Columbia University, 2017.